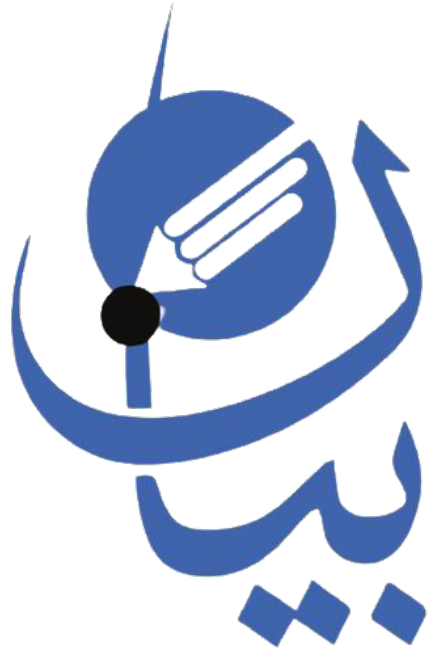




اللغة العربية

التقويم والتدريب

الصف الثالث الثانوي

الجزء الأول

(القراءة – الأدب والنصوص والبلاغة)

إعداد

نخبة من خبراء التعليم





معلمي لغة اضراد ومعلماتها .. أبناءنا وبناتنا .. طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام ..

يسر أسرة بيان أن تقدم لكم كتاب اللغة العربية (موسوعة بيان في التقويم والتدريب)، والذي أُنسنا فيه لأسلوب جديد في المراجعة الجزئية الفعالة، حيث حرصنا في هذا الكتاب على تلبية احتياجات الطلاب إلى التدريب المدرج على دروس المنهج ووحداته من أول العام، وصولاً إلى المراجعة النهائية الشاملة، وليالي الامتحان.

وقد راعينا هذا العام في تطوير الكتاب (موسوعة بيان في التقويم والتدريب) تصميم الأسئلة بما يضمن قياس مدى تحقق نواتج التعلم الموزعة على وحدات المنهج، ووضعنا نصب أعيننا أن يتدرب الطالب من أول يوم على نظام التقويم الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم في طريقة بناء الأسئلة التي تقيس المهارات أو نواتج التعلم طبقاً للمستويات المعرفية على تصنيف «بلوم» التي تعتمد على الفهم والتطبيق والتحليل والتقويم والابتكار، وكذلك على تصنيف «ويب» للعموم المعرفي، وقد بدأنا بقطع القراءة المعلوماتية وعددها (٢٠) قطعة، تلتها (٣٠) قطعة للقراءة الأدبية معها سؤال الموازنة والسؤال المقالي مرتبين على فصول كتاب الأيام، ثم أضفنا تدريبات مستقلة لدراس الأدب الشعرية، ويعقب كل مدرسة (٨) نصوص من الشعر، وكذلك فعلنا مع الفنون النثرية التي بدأت بأدب الفنون النثرية: المقال والرواية والقصة القصيرة والمسرحية، وبعده مقالات لكبار الأدباء، وقصص قصيرة مثقاة بعناية، ونموذج من الرواية، ونموذج من المسرحية النثرية وآخر من المسرحية الشعرية، كما أفردنا قسمًا لتدريبات البلاغة شعراً ونثراً تستوفي أنماط أسئلة الامتحان، هذا في الجزء الأول.

وأما الجزء الثاني فيبدأ بفرع النحو الذي اشتمل على تقويمات بصورة متدرجة على وحدات النحو السبعة علاوة على تقويم إضافي للدروس الكاملة لوحداته، وأتبعنا العرض المدرج بـ (٤٠) تقويمًا شاملاً بنفس مواصفات الورقة الامتحانية، وفي فرع التعبير (٥٠) تقويمًا تستوفي كل الأنماط الواردة في امتحانات الثانوية العامة حتى امتحان الدور الأول ٢٠٢٦، أما كتاب (الأيام) فأفردنا له قسمًا مستقلًا يبدأ بتقويمات متدرجة على كل فصل، وبعده بنك للأسئلة المقالية يشمل كل الفصول هذا بعد أن تدرب الطلاب على أسئلة كتاب (الأيام) المقالية عقب كل نص أذني في الجزء الأول من موسوعة بيان في التقويم والتدريب، ثم تأتي (كراسة الاختبارات الشهرية) في الجزء الثالث؛ لاكتشاف جوانب القوة أو القصور من خلال تقويمات تكوينية، ولم نغفل تضمين التقويمات أسئلة الثانوية العامة والنماذج الاسترشادية في الأعوام السابقة، وجاءت موزعة على فروعها؛ لتكون مقياسًا لنهج الأسئلة المتبع، ولتخطي رهبة الامتحان النهائي مبكرًا.

وأخيرًا، اجتهدنا في هذا الكتاب لنقدم مادة علمية مميزة تراعي الجوانب التربوية العلمية والتعلمية بما يعزز القيم الفاضلة والأخلاق الكريمة؛ لنأخذ بأيدي أبنائنا الطلاب والطالبات إلى بر الأمان في تحقيق التفوق المرجو بإذن الله.

فريق كتاب بيان

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ،،،

لا نحلل تصوير هذا الكتاب أو نقله أو إعادة كتابته، ولا إدراجه في ملازم كاملاً أو أجزاء منه، ولا نشره على مواقع الإنترنت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي نصوّراً أو بصيغة PDF، وروعي عند تسعيره أن يكون في متناول راغبي الانتفاع به من الطلاب والمعلمين، وقد بذل فيه كثير من الوقت والجهد، ولا يجوز شرعاً الاعتداء على الحقوق المحفوظة لهذا الكتاب ومنقلاً للمساواة القانونية.



المحتويات

الجزء الأول

القراءة (المعلوماتية والأدبية)

الأدب والنصوص والبلاغة

الفهرس

الصفحة	الصفحة	المقدمة
	٢	
		محتويات الجزء الأول : (القراءة - الأدب والنصوص والبلاغة)
٣٠٨	٥	أولاً : القراءة المعلوماتية
٣١٦	٦	تقويمات بيان في القراءة المعلوماتية
٣٣٢	٦٦	من امتحانات الثانوية العامة على القراءة المعلوماتية
٣٤٧	٧٦	من الامتحانات الاسترشادية على القراءة المعلوماتية
٣٥٣	٨٧	ثانياً : القراءة الأدبية
٣٥٤	٨٨	تقويمات بيان في القراءة الأدبية
٣٦٤	١٤٨	من امتحانات الثانوية العامة على القراءة الأدبية
٤١٥	١٥٨	من الامتحانات الاسترشادية على القراءة الأدبية
٤٤١	١٧١	ثالثاً : مدارس الشعر والنصوص المتحررة
٤٦٤	١٧٢	١- مدرسة الإحياء والبعث وجيل التطوير.
٤٧٣	١٨٢	٢- نصوص متحررة على مدرسة الإحياء والبعث.
٤٧٤	١٩٨	٣- الاتجاه الوجداني.
٤٨٤	٢٠٨	٤- نصوص متحررة على الاتجاه الوجداني (مطران)
	٢٢٤	٥- مدرسة الديوان.
	٢٣٦	٦- نصوص متحررة على مدرسة الديوان.
	٢٥٢	٧- مدرسة أبولو.
	٢٦٤	٨- نصوص متحررة على مدرسة أبولو.
	٢٨٠	٩- مدرسة المهاجر.
	٢٩٢	١٠- نصوص متحررة على مدرسة المهاجر.



أولاً : القراءة المعلوماتية

١- المتحف المصري الكبير

«أيقونة المستقبل والحارس الرقمي للتراث»

● اقرأ ثم أجب:

في زمن تتنافس فيه الأمم على صون ذاكرتها الحضارية يبرز المتحف المصري الكبير كأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، هذا الصرح الثقافي الفريد لا يقتصر دوره على حفظ الآثار، بل يمثل نموذجاً للتلاقي الحي بين إبداع الماضي وتقنيات المستقبل؛ إذ يضم أكثر من ١٠٠ ألف قطعة أثرية توثق رحلة الإنسان المصري عبر آلاف السنين، أبرزها مجموعة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون البالغ عددها ٥٣٩٨ قطعة تُعرض لأول مرة في مكان واحد منذ اكتشاف مقبرته في عام ١٩٢٢م، وتمثال رمسيس الثاني الذي يتوسط البهو العظيم، وعمود النصر للملك مرنبتاح، ومجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو، مما يمنح الزائر تجربة بصرية تجمع بين الدهشة والعظمة التاريخية.

وقد صُمم المتحف على نحو يُبرز التوازن بين الفخامة المادية والدقة العلمية، حيث يعلو داخله الدرج العظيم الذي يعرض أكثر من ٨٧ قطعة أثرية ضخمة في تسلسل زمني يحكي تطور الحضارة المصرية منذ عصورها المبكرة حتى العصر المتأخر، ويُعد هذا الدرج محوراً بصرياً ومعرفياً يمنح الزائر إدراكاً تدريجياً لمسيرة الإنسان المصري في بناء الهوية والعقيدة والفن.

وفي إطار دمج التكنولوجيا بالثقافة، يمثل المتحف نموذجاً عالمياً لما يُعرف بـ«المتحف الذكي»، إذ جُهّز بمنظومات رقمية متطورة تُحول الزيارة من مجرد مشاهدة إلى تجربة تفاعلية متعددة الحواس، وتشمل هذه التقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وشاشات لمس لإعادة بناء القطع افتراضياً واستكشاف استخدامها في الحياة اليومية المصرية القديمة، كما أدمج نظام إدارة رقمي موحد لتحديث البيانات باستمرار وضمان دقة المعلومات المقدمة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وفق بيان المتحف المصري الكبير ٢٠٢٥م.

ولا يقتصر دور المتحف على العرض فحسب، بل يمتد إلى البحث والتعليم؛ إذ أنشئ مركز علمي لترميم يُعد الأكبر في الشرق الأوسط، يطبق أحدث أساليب التحليل الطيفي والمسح المجهرى لحماية المواد الأثرية، مع أنظمة تحكم بيئي دقيقة لرصد التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة، ووفق تقرير اليونسكو ٢٠٢٤م يمثل هذا المركز نقلة نوعية في توظيف المنهج العلمي التطبيقي لخدمة التراث الإنساني.

أما البعد الثقافي والتربوي، فهو جزء أساسي من رسالة المتحف؛ حيث يضم متحفاً للطفل ومركزاً للتعليم التفاعلي لتنمية الفضول العلمي لدى الناشئة من خلال التعلم بالممارسة، فضلاً عن مكتبة متخصصة ومساحات للبحث الأكاديمي في علوم المصريات، مع توظيف أدوات رقمية متقدمة لتسهيل الوصول للمحتوى لذوي الهمم، مع الشرح الصوتي، وتكبير النصوص، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة الزائر وفق احتياجاته، وبهذا التكامل بين الأصالة والتقنية، يرسخ المتحف المصري الكبير مفهوم «الحارس الرقمي للتراث».

١ حدد - مما يلي - معنى «الصرح» في سياق الفقرة الأولى.

- ① المبنى الرائع. ② المتحف العظيم. ③ البناء الشامخ. ④ المركز الحضاري.

٢ أي من القطع الأثرية التالية تُعرض كاملة لأول مرة معاً منذ اكتشافها؟

- ١ تمثال رمسيس الثاني.
٢ كنوز الملك توت عنخ آمون.
٣ مجموعة الملكة حتب حرس.
٤ عمود النصر للملك مرنباح.

٣ استنتج المغزى من وصف تصميم «الدرج العظيم» كما جاء في الفقرة الثانية.

- ١ تأكيد ارتقاء الوعي المصري في بناء الهوية من الجذور إلى النضج الحضاري.
٢ إظهار روعة القطع الأثرية وضخامتها لإبهار الزوار وتعظيم فخامة المتحف.
٣ إظهار الحداثة المعمارية في تصميم المتحف الكبير مقارنة بنظرائه عالمياً.
٤ تأكيد تطور الحضارة المصرية في تسلسل زمني يوضح مسيرتها عبر العصور.

٤ استنتج المعنى الذي قصده الكاتب من قوله: «يمثل المتحف نموذجاً عالمياً لما يُعرف بالمتحف الذكي» في سياق الفقرة الثالثة.

- ١ عرضه لمقتنيات رقمية بديلة عن القطع الأصلية ضمن منظومته التفاعلية.
٢ تحديث البيانات والمعلومات بصفة مستمرة لضمان دقتها للزائرين.
٣ اعتماده التام على أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة جميع عملياته الداخلية.
٤ دمج التكنولوجيا بالعرض الأثري؛ لإثراء تجربة الزائر وتعميق وعيه الحضاري.

٥ دلل - من فهمك للموضوع - على أن المتحف المصري الكبير يجسد نموذج التكامل بين العلم والتراث.

- ١ يعرض الآثار في تسلسل زمني يعكس تطور الحضارة المصرية القديمة.
٢ يربط بين عرض القطع الأثرية وتحليل دلالاتها الرمزية في التاريخ المصري القديم.
٣ يستخدم تقنيات علمية متقدمة لحماية الآثار وصيانتها ضمن مركز بحثي متخصص.
٤ يتيح للزائر فرصة التفاعل المباشر مع القطع الأثرية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

٦ أي مما يلي يُعبر عن الطريقة التي اتبعها الكاتب في عرض موضوع «المتحف المصري الكبير: أيقونة المستقبل والحارس الرقمي للتراث».

- ١ مشكلة وحل تبرز التحديات التي تواجه المتاحف وطرق التغلب عليها.
٢ تسلسل تاريخي يوضح مراحل تطور المتحف منذ نشأته حتى افتتاحه.
٣ تهيئة وشرح تمهيد للموضوع ثم تعرض مظاهر التقدم التقني والثقافي.
٤ إجمال وتفصيل يقدم فكرة عامة عن المتحف ثم يشرح عناصرها بدقة.

٧ اقترح - بناءً على البعد الثقافي والتربوي للمتحف في الفقرة الأخيرة - أربعة أدوار يمكن أن يؤديها المتحف المصري الكبير لتحقيق مفهوم «الحارس الرقمي للتراث»، مستعيناً بما يتيح من تعلم تفاعلي، وبحث أكاديمي، ورعاية لذوي الهمم، وتطوير لأنظمة رقمية لحفظ التراث.

.....

.....

.....

تقويم (٢)

● اقرأ ثم أجب:

باتت المعلومات تنتقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة غير مسبوقة؛ إذ تشير دراسة لمعهد (إم آي تي) للتكنولوجيا (٢٠٢٣م) إلى أن الشائعات يمكن أن تصل إلى ١,٥ مليون شخص خلال ٣ دقائق فقط، ومع اعتماد نحو ٦٧٪ من سكان العالم على المنصات الرقمية كمصدر رئيس للأخبار (تقرير اليونسكو ٢٠٢٣م)، تحولت الشائعات إلى سلاح رقمي قادر على زعزعة استقرار المجتمعات، والتأثير في الرأي العام، وتوجيه السلوك الجمعي، سواء بصورة عفوية أو ضمن حملات منظمة.

الشائعات منظومة من المعلومات الكاذبة أو المضللة التي تجد طريقها بسرعة إلى ملايين المستخدمين، وقد أظهرت بيانات اليونسكو عام ٢٠٢٢م أن ٥٨٪ من مستخدمي الإنترنت يتعرضون أسبوعيًا لمعلومات مضللة، كما بيّن تحليل شمل ١٢٦ ألف قصة إخبارية أن الأخبار الزائفة تنتشر أسرع من الحقيقية بـ ٦ أضعاف، وتصل إلى ١٠٠ ألف شخص أسرع بـ ٢٠ مرة، وفي مصر رصدت وزارة الداخلية خلال النصف الأول من ٢٠٢٣م نحو ٤,٣٠٠ شائعة استهدفت ٤٤٪ منها الاستقرار الاقتصادي.

تمتد آثار الشائعات الرقمية إلى الاقتصاد والمجتمع معًا، وبحسب البنك الدولي (٢٠٢٣م) تكلف الشائعات الاقتصادية العالم نحو ٧٨ مليار دولار سنويًا، وفي الهند تسببت شائعات حول العملة الوطنية في خسائر بلغت ٢,٣ مليار دولار عام ٢٠٢٢م، أما في مصر فقد أدت شائعات حول أسعار بعض السلع الأساسية إلى موجات شراء هستيرية رفعت التضخم بنسبة ٣٪ خلال أسبوع واحد (المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ٢٠٢٣م)، وهذه أمثلة تؤكد تحول الشائعات إلى عامل ضاغط يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي فضلًا عن التشويش المعلوماتي.

تتطلب مواجهة الشائعات الرقمية استراتيجية شاملة تعتمد على التربية الإعلامية، والإعلام المسؤول، والتشريعات الرادعة، وقد نجحت سنغافورة بعد إقرار قانون مكافحة التلاعب الإلكتروني (٢٠١٩م) في خفض حجم الشائعات بنسبة ٦٠٪، بينما أسهمت برامج التربية الإعلامية في السويد في تقليل انتشارها ٤٥٪ بين طلاب المدارس، وقد أطلقت مصر عام ٢٠٢٢م المنصة الوطنية للتحقق من الشائعات التي كشفت أكثر من ٣,٨٠٠ شائعة، كما رفعت وحدات الرصد بوزارة الداخلية دقة الكشف إلى ٩٠٪، إضافة إلى حملات التوعية عبر المنصات الرقمية.

تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاستثمار في التربية الإعلامية يمكن أن يوفر ٥ دولارات مقابل كل دولار يُنفق على مواجهة الشائعات، ومن ثم يجب إدراج التربية الإعلامية في المناهج الدراسية، وتخصيص ١٪ من ميزانيات التعليم لدعم آليات التحقق من المعلومات، فضلًا عن تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة الشائعات العابرة للحدود، وبذلك يصبح الوعي الإعلامي الناقد السلاح الأول لحماية المجتمعات من التضليل الرقمي، وضمان استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

١ حدد - مما يلي - مضاد « عفوية » في سياق الفقرة الأولى.

د مصطنعة.

ج مُضِلَّة.

ب مُزَيِّفة.

أ مُوَجَّهة.

٢ أي - مما يلي - يعبر عن الفكرة العامة للموضوع؟

- أ) ضرورة الحد من استخدام الإنترنت في نقل الأخبار المغلوطة.
- ب) الخسائر الاقتصادية من تداول المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
- ج) الشائعات الرقمية وأثرها في تهديد أمن المجتمعات واستقرارها.
- د) أهمية إدراج التربية الإعلامية في المناهج لزيادة الوعي المعلوماتي.

٣ استنتج مغزى عبارة: «تصل إلى ٥, ١ مليون شخص خلال ٣ دقائق فقط» في الفقرة الأولى.

- أ) إظهار ضعف الوعي بين مستخدمي الإنترنت في تمييز الأخبار الزائفة من الحقيقية.
- ب) تأكيد قدرة المنصات الرقمية على نقل المعلومات بسرعة هائلة مع سعة انتشارها.
- ج) إظهار صعوبة رصد مصدر الشائعات والتحقق من مدى صحتها وموثوقيتها.
- د) تأكيد قوة التأثير الفوري لوسائل التواصل الاجتماعي في توجيه السلوك الجمعي.

٤ استنتج المعنى الذي قصده الكاتب من قوله: «يصبح الوعي الإعلامي الناقد السلاح الأول لحماية المجتمعات من التضليل الرقمي» في سياق الفقرة الأخيرة.

- أ) التعاون بين أفراد المجتمع يحقق توازنًا بين حرية التعبير وحماية الفضاء الرقمي من التزييف.
- ب) الوعي الإعلامي الناقد وسيلة نشر جميع المعلومات بسرعة لمواجهة حملات الشائعات المنظمة.
- ج) الاستثمار في التعليم الرقمي بديل فعال عن تطبيق القوانين لمواجهة الشائعات المغرضة.
- د) قدرة الأفراد على التحقق من الأخبار قبل تداولها ضمان لاستقرار المجتمع وحمايته من التضليل.

٥ دلل - من خلال فهم الفقرتين الثانية والثالثة - على أن انتشار الأخبار الكاذبة أخطر من بطء وصول الأخبار الحقيقية.

- أ) الشائعات تنتقل إلى مئات الآلاف قبل التحقق من صدقها، فتكون عامل ضغط اجتماعي واقتصادي.
- ب) بطء تداول الأخبار الحقيقية يجعلها أقل تأثيرًا في الناس، لكنها أكثر موثوقية عند التحقق من مصدرها.
- ج) الشائعات الرقمية ترتبط بموضوعات اقتصادية، مما يجعل الناس يتفاعلون معها دون وعي أو تروؤ.
- د) مؤسسات الإعلام الرسمية لا تمتلك سرعة الانتشار التي تتمتع بها المنصات الرقمية في نقل الأخبار.

٦ هات - مما فهمته من الموضوع - ما يستدل به على أن الشائعات الرقمية سلاح ذو حدين.

- أ) الشائعات الاقتصادية تظهر قوة الإعلام في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
- ب) المنصات الرقمية تستخدم في نشر التوعية والحقائق، كما توظف لبث الفتن والمعلومات الزائفة.
- ج) منصات التواصل الاجتماعي أداة فعالة في تحسين العلاقات بين الشعوب وتبادل المعلومات الآمنة.
- د) التربية الإعلامية وسيلة فنية محدودة التأثير مقارنة بتقنيات مكافحة التزييف الإلكتروني.

٧ توقّع أربع إجراءات وقائية تتخذها دولة ناشئة لضمان استقرارها الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة تهديد الشائعات الرقمية، مستفيدة من تجارب (سنغافورة - السويد - مصر - الهند).

تقويم (٣)

• اقرأ ثم أجب:

لم يعد الفضاء الرقمي مجرد أداة اتصال، بل صار عصب الحياة العصرية، حيث تُدار ٩٠٪ من البنية التحتية الحيوية (مثل: المصارف والطاقة) عبر أنظمة رقمية، بحسب تقرير الأمم المتحدة (٢٠٢٣)، غير أن هذا الاعتماد أفرز تهديدات غير مسبقة؛ إذ قُدّرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أن ٨٠٪ من الدول تعرضت لهجمات إلكترونية استهدفت قطاعاتها الحيوية خلال ٢٠٢٢، مما جعل الجرائم الإلكترونية تصدر قائمة التهديدات العالمية بوصفها «حروبًا خفية» لا تقل خطورة عن الحروب التقليدية.

تتنوع جبهات هذه الحروب بين الاحتيال المالي المنظم، وهجمات «الابتزاز الإلكتروني» التي شلّت أنظمة المستشفيات في أيرلندا (٢٠٢١)، وجرائم سرقة الهوية التي ارتفعت بنسبة ٤٥٪ وفق منصة (بروف بوينت) للأمن الرقمي، وكشفت شركة (آي بي إم) (٢٠٢٣) أن هجمات «الابتزاز الإلكتروني» زادت بنسبة ٩٣٪ عالميًا، أما الخسائر الاقتصادية فقد بلغت ٨ تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل ١٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لتقارير شركة (ساير سكيورتي فينتشرز) المتخصصة في أبحاث واستشارات عالمية تتعلق بأمن المعلومات والأمن السيبراني.

وإذا كان العالم بأسره يواجه هذا التحدي المتصاعد، فقد وجدت مصر نفسها في قلب هذه الحرب الخفية؛ إذ صدّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو ٢,٥ مليون هجمة إلكترونية خلال عام ٢٠٢٢، وأمام خطورة هذه التهديدات السيبرانية شرعت مصر في بناء منظومة أمن رقمي تحمي مؤسساتها ومواطنيها، وقد أسهمت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (٢٠٢٣-٢٠٢٧) بميزانية ٣ مليارات جنيه في رفع تصنيف مصر بمؤشر الأمن السيبراني العالمي من المركز ٥٤ إلى ٣٧ بين ٢٠٢٠ و ٢٠٢٣، كما أطلقت مبادرة «شباب الأمن السيبراني» لتدريب ١٠ آلاف شاب سنويًا، مما جعل الكوادر البشرية سلاحًا رئيسًا في خط الدفاع الأول.

إنّ الخطر الأكبر يتمثل في «اقتصاد الظل الرقمي» الذي تديره جماعات إلكترونية منظمة، تعمل كشبكات عابرة للحدود ذات ميزانيات ضخمة، وتشير تقديرات الإنتربول إلى أنّ ٧٠٪ من هذه الجماعات ترتبط بتنظيمات إجرامية دولية، بل إن بعضها استُخدم في صراع القوى الكبرى بهدف النفوذ والسيطرة، مثل الهجمات على البنية التحتية في أوكرانيا (٢٠٢٢)، مما يضاعف أثرها في الأمن القومي والاستقرار السياسي.

ورغم الجهود الدولية ما زالت ٦٠٪ من الدول تفتقر إلى تشريعات متكاملة للأمن السيبراني، ومع ذلك نجحت مبادرات مثل الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (ENISA) في خفض زمن الاستجابة للهجمات من ٤٨ ساعة إلى ٤ ساعات بفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكن التحدي الأكبر يظل في نقص الكوادر المتخصصة، حيث يُقدّر العجز العالمي بنحو ٣,٥ مليون خبير؛ ولذا فإن تعزيز التعاون الدولي، وتضمين الأمن السيبراني في المناهج التعليمية يشكلان خط دفاع حيويًا، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن الاستثمار العالمي في الأمن الرقمي قد يصل إلى ١٠ تريليونات دولار بحلول ٢٠٣٠، وهو ثمن باهظ لكنه ضروري لحماية مقدرات الأمم وضمان مستقبل آمن في عالم بلا حدود.

١ حدد - مما يلي - مضاد «النفوذ والسيطرة» في سياق الفقرة الرابعة.

- ① الضعف والعجز. ② الخضوع والانقياد. ③ التبعية والفوضى. ④ العزلة والارتداد.

٢ أي - مما يلي - يعبر عن الفكرة العامة للموضوع؟

- أ) الفضاء الرقمي عصب الحياة العصرية وركيزة التقدم.
- ب) هجمات الابتزاز الإلكتروني وتداعياتها الاقتصادية.
- ج) اقتصاد الظل الرقمي وسيطرته على الفضاء السيبراني.
- د) حروب خفية تهدد الاقتصاد العالمي والأمن القومي.

٣ استنتج مغزى وصف الكاتب للفضاء الرقمي بأنه «عصب الحياة العصرية» في الفقرة الأولى.

- أ) تأكيد تطور التقنيات الرقمية واستخدامها لتفادي المخاطر المهددة للأمن.
- ب) تأكيد اعتماد المؤسسات على الأنظمة الرقمية في إدارة مناحي الحياة الحيوية.
- ج) إظهار دور الفضاء الرقمي في حماية القطاعات الحيوية من الأزمات.
- د) إظهار أثر الفضاء الرقمي في تهديد سلامة المجتمعات واستقرارها.

٤ استنتج المعنى الذي قصده الكاتب من قوله: «صدّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو ٢,٥ مليون هجمة إلكترونية» في سياق الفقرة الثالثة.

- أ) حجم التحدي الأمني الذي تواجهه مصر، وضرورة بناء منظومة دفاعية قوية.
- ب) قدرة مصر على تحويل الهجمات الإلكترونية إلى فرص لتحسين الأنظمة الأمنية.
- ج) ضعف التهديدات الإلكترونية التي تواجهها مصر مقارنة بالدول المتقدمة.
- د) تأكيد أن الأرقام الضخمة للهجمات الإلكترونية لا تعني خطورة التهديدات.

٥ دلل من خلال فهم الفقرة الرابعة على أن «اقتصاد الظل الرقمي» أصبح أداة استراتيجية تهدد الأمن العالمي.

- أ) يعكس تطور الجريمة الإلكترونية التي تهدف إلى تحقيق أرباح اقتصادية ذات أبعاد سياسية.
- ب) يوظف القدرات المالية والتقنية للتنظيمات الإجرامية في أنشطة غير مشروعة عبر الحدود.
- ج) يقتصر تأثيره في زعزعة الاستقرار المحلي في الدول النامية ذات البنية التكنولوجية الضعيفة.
- د) يتحول إلى أداة في الصراعات بين الدول مستغلاً البنى التحتية ساحة للمواجهات غير المباشرة.

٦ هات - مما فهمته من الموضوع - ما يستدل به على أن الفضاء الرقمي غدا ميداناً للتنافس يتطلب تحقيق التوازن بين الفرص والمخاطر.

- أ) الاعتماد على الفضاء الرقمي في إدارة ٩٠٪ من البنى التحتية الحيوية، وما ترتب على ذلك من هجمات سيبرانية استهدفت قطاعات أساسية.
- ب) نجاح مصر في رفع تصنيفها العالمي في مؤشر الأمن السيبراني، بالتوازي مع تعرضها لملايين الهجمات التي استهدفت بنيتها الرقمية.
- ج) استخدام التحليلات الرقمية في تسويق المنتجات وتحقيق أرباح كبيرة، مقابل الخسائر الاقتصادية الضخمة الناجمة عن جرائم الابتزاز الإلكتروني.
- د) توظيف اقتصاد الظل الرقمي في الصراعات الدولية لتحقيق النفوذ والسيطرة، في الوقت الذي تستثمر الدول تريليونات الدولارات لبناء منظومات حماية.

٧ توقع أربعة من المخاطر التي تترتب على تنوع جبهات الحروب السيبرانية كما وردت في الفقرة الثانية (بواقع خطر واحد لكل جبهة).

٤- الأنف الإلكتروني

● اقرأ ثم أجب:

تشهد الكرة الأرضية تصاعداً ملحوظاً في وتيرة حرائق الغابات؛ إذ أظهرت بيانات الحرائق العالمي (GFW)، أن إجمالي فقدان الغطاء الشجري عالمياً في عام ٢٠٢٣ بلغ نحو ١١,٩ مليون هكتار، وكان للحرائق النصيب الأكبر من هذه الخسائر، وقد تصدرت ثلاث دول مجتمعة - هي كندا وروسيا والبرازيل - مساحات الغابات المتضررة بنحو ١٠,٦ مليون هكتار في عام ٢٠٢٣ فقط، بينما سجلت كندا وحدها احتراق قرابة ٧,٨ مليون هكتار من الغابات، في موسم وُصف بأنه الأشد في تاريخها الحديث، كما تُظهر بيانات وكالة ناسا (٢٠٢٤) أن عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ كانا من بين الأكثر حدة في التاريخ المسجل من حيث نشاط الحرائق، مما جعل حرائق الغابات مصدراً رئيساً لانبعاثات الكربون.

تمثل شبكات المستشعرات الأرضية - أو ما يُعرف بـ «الأنف الإلكتروني» - نقلة نوعية في كشف الحرائق، حيث تعمل كمستشعرات غازية ذكية تُثبت على الأشجار وتكشف عن علامات الاشتعال المبكر، وتُظهر تجارب ميدانية في الغابات لشركة ألمانية أن هذه التقنية تخفض زمن الاكتشاف إلى ٣ دقائق فقط - بدقة تصل إلى ٩٥٪ - عبر كشف غازات أول أكسيد الكربون والتغيرات الحرارية قبل ظهور اللهب المفتوح، وقد نجح النظام في تقليل الإنذارات الكاذبة بنسبة ٧٠٪، مما يجعله الحل الأمثل للمناطق ذات الخطورة العالية.

تمتد تأثيرات الحرائق من الخسائر الاقتصادية إلى البصمة الكربونية، وتُقدر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) التكلفة السنوية العالمية بحوالي ٥٠ مليار دولار سنوياً، وبلغت الانبعاثات الكربونية ٦,٧ مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في ٢٠٢٣ - أي ما يعادل ١٦٪ من إجمالي انبعاثات قطاع الطاقة العالمي - وفقاً لـ «مشروع الكربون العالمي»، وتُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء الناتج عن الحرائق يتسبب في ٣٤٠ ألف حالة وفاة مبكرة سنوياً.

ويُعد التكامل بين «الأنف الإلكتروني» والأقمار الصناعية الحل الشامل لمواجهة الحرائق، حيث تعمل المستشعرات الأرضية على توفير البيانات اللحظية، بينما توفر الأقمار الصناعية الرصد الواسع النطاق، وقد أسهم هذا التكامل في رصد ٨٠٪ من الحرائق العالمية، ويعمل الربط مع أنظمة الذكاء الاصطناعي على تحسين دقة التنبؤ إلى ٨٩٪، وفق تجارب وكالة الفضاء الأوروبية ٢٠٢٤.

وتُظهر دراسة البنك الدولي (٢٠٢٤) أن كل دولار يُستثمر في أنظمة الإنذار المبكر - بما فيها شبكات «الأنف الإلكتروني» - يُحقق عائداً قدره ١٥ دولاراً عبر تقليل الخسائر، وتدعم مبادرة الإنذار المبكر للجميع نشر هذه الأنظمة في ٣٠ دولة نامية بحلول ٢٠٢٧، وتوصي (اليونيسف) بتبني سياسات وطنية تشمل تمويل شبكات المستشعرات الأرضية في ٥٠٪ من الغابات عالية الخطورة بحلول ٢٠٣٠، غير أن تطبيق هذه المبادرات يواجه تحديات تتعلق بنقص التمويل المستدام، وضعف البنية التحتية التقنية، وغياب الكوادر المدربة، وتفاوت القدرات بين الدول في إدارة البيانات البيئية؛ ولذا فمن الضروري تحقيق توازن بين التقنية والسياسات والتدريب والتمويل لحماية كوكب يتكبد ٢٦٥ مليار دولار سنوياً بسبب الكوارث المناخية.

١ أي الهيئات التالية تولت تجارب دمج «الأنف الإلكتروني» مع أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

- أ) المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
- ب) وكالة ناسا.
- ج) وكالة الفضاء الأوروبية.
- د) البنك الدولي.

٢ حدد - مما يلي - ما يعنيه مصطلح «الأنف الإلكتروني»، كما فهمت من الموضوع.

- أ) تقنية اتصالات لاسلكية تنقل بيانات الطقس من الغابات إلى مراكز الرصد الجوي.
- ب) منظومة رقمية تتنبأ بانتشار الحرائق اعتمادًا على تحليل صور الأقمار الصناعية.
- ج) منظومة رقمية تستخدم في المختبرات البيئية لقياس تركيز الكربون الناتج عن الحرائق.
- د) تقنية ذكية تثبت في الغابات لرصد التغيرات الغازية والحرارية التي تسبق اندلاع الحرائق.

٣ استنتج علاقة عبارة «تشهد الكرة الأرضية تصاعدًا في وتيرة حرائق الغابات» بما بعدها في الفقرة الأولى؟

- أ) حكم يليه استدراك عليه.
- ب) حكم يليه شرح حيثياته.
- ج) إبهام بعده توضيح له.
- د) مقدمة بعدها نتيجة.

٤ استنتج مغزى عبارة «إنّ كل دولار يُستثمر في أنظمة الإنذار المبكر يحقق عائداً قدره ١٥ دولاراً» في سياق فهمك للموضوع.

- أ) الدعوة إلى اعتماد نهج استباقي يفضّل الوقاية على معالجة النتائج.
- ب) الإشارة إلى الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر.
- ج) التحذير من تجاهل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث البيئية.
- د) الإشارة إلى أن الأزمات يمكن تفاديها من خلال دعم المؤسسات المالية.

٥ هات - مما فهمت من الموضوع - ما يدل على تحسين كفاءة أنظمة رصد الحرائق بسرعة.

- أ) ارتفاع الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الحرائق إلى ٦,٧ مليار طن في عام ٢٠٢٣.
- ب) خفض زمن الاكتشاف إلى ٣ دقائق فقط مع تحقيق دقة تصل إلى ٩٥٪ في الكشف المبكر.
- ج) تدريب الذكاء الاصطناعي على نماذج افتراضية للحرائق للوصول بدقة التنبؤ إلى ٨٩٪.
- د) تسجيل خسائر في الغطاء الشجري بلغت ٩, ١١ مليون هكتار بسبب ارتفاع معدلات الحرائق.

٦ توقّع ماذا يحدث إذا اعتمدت الدول على الأقمار الصناعية فقط في رصد الحرائق دون استخدام شبكات «الأنف الإلكتروني» في ضوء فهمك للموضوع.

- أ) ارتفاع كفاءة التنبؤ بالحرائق إلى أكثر من ٩٠٪ بفضل أنظمة الرصد الفضائي المتطورة.
- ب) تحسن دقة الرصد المبكر نظرًا لقدرة الأقمار الصناعية على تغطية مساحات شاسعة.
- ج) تأخر اكتشاف الحرائق حتى مرحلة انتشار اللهب، وزيادة احتمالات صدور إنذارات غير دقيقة.
- د) تقليص التكاليف التشغيلية لأنظمة المراقبة الأرضية دون التأثير في سرعة اكتشاف الحرائق.

٧ اقترح أربعة حلول عملية يمكن أن تتبناها الحكومات لتعزيز فاعلية أنظمة الإنذار المبكر وتقليل خسائر حرائق الغابات عالميًا في ضوء الفقرة الأخيرة.

٥- بين الطبيعة والتكنولوجيا

«مسار نحو مصادر بديلة للطاقة»

● اقرأ ثم أجب:

تشهد الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة تطورات متسارعة؛ إذ يتجه العلماء نحو حلول مستدامة تعتمد على الأنظمة البيولوجية الدقيقة لإنتاج الكهرباء كبداية نظيفة وفعالة تقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهو ما يُعرف بالطاقة الحيوية النانوية، وتُعد تجربة جامعة كاليفورنيا - بيركلي بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام ٢٠٠٩ مثالاً بارزاً؛ إذ نجح فريق بحثي في تعديل فيروس (إم ١٣) وراثياً لزيادة خصائصه الكهروضغطية بحيث يستطيع توليد جهد كهربائي أولي، ثم تطور المشروع في عام ٢٠١٢ حين تمكن العلماء من رفع الجهد الناتج إلى ١١٣ فولت، وهو مقدار يكفي لتشغيل شاشات (LCD) الصغيرة، مما شكّل نقلة نوعية في مجال الطاقة الحيوية.

تستند الفكرة إلى مبدأ فيزيائي معروف، يتمثل في تحويل الطاقة الحرارية أو الميكانيكية إلى كهربائية عبر اهتزاز بروتينات الغلاف الفيروسي بعد تعديلها جينياً، ويتميز الفيروس (إم ١٣) بميزة حيوية مهمة؛ إذ إنه غير ضار بالإنسان ويُستخدم أصلاً في تطبيقات طبية آمنة مثل ناقلات اللقاحات، مما يمنحه أماناً بيولوجياً عالياً يشجّع على التوسع في استخدامه، ويضاف إلى ذلك أن الفيروس يتمتع بمزايا تنافسية مقارنة بالمواد النانوية الصناعية مثل أكسيد الزنك؛ فهو أقل تكلفة، وأكثر سهولة في الإنتاج؛ إذ يمكن تصنيع كتلة فيروسية كاملة خلال يومين تقريباً بكلفة منخفضة، كما يحتفظ بكفاءته في درجات حرارة مرتفعة تصل إلى ٨٠ م°.

أما التحدي الرئيس الذي واجهه الباحثون فيمكن في قصر عمر الشحنة الكهربائية الناتجة، إذ لم تتجاوز ١٠ دقائق في التجارب الأولى، غير أن الأبحاث الحديثة عام ٢٠٢٣ تمكنت من تمديدتها إلى ٣٠ دقيقة، مع طموحات مستقبلية لزيادة المدة إلى ٨ ساعات متواصلة من التشغيل.

وتفتح هذه التقنية آفاقاً واسعة للتطبيقات العملية؛ إذ أثبتت التجارب في عام ٢٠٢٠ فاعليتها في تطوير أجهزة استشعار حيوية ترصد التغيرات الكيميائية أو البيولوجية في دقائق معدودة، واستُخدمت في الكشف السريع عن فيروس (كوفيد-١٩) خلال ٥ دقائق فقط - وهو تطبيق برز بشكل خاص خلال الفترة (٢٠٢٠-٢٠٢٢) - كما تُجرى أبحاث لاستخدامها في مراقبة مستويات الجلوكوز، وتشغيل منظمات ضربات القلب دون بطاريات تقليدية، وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن ٢,٥ مليون شخص يتعرضون سنوياً لمضاعفات بسبب بطاريات هذه الأجهزة.

وإلى جانب المجال الطبي، يمكن أن تُحدث هذه التقنية نقلة نوعية في تطبيقات الطاقة المتجددة اليومية، مثل: جمع الطاقة الناتجة عن إغلاق الأبواب أو صعود الدرج، وتشغيل الأطراف الصناعية الذكية أو الأجهزة الإلكترونية الصغيرة. إنها بداية لعصر يُنتج فيه الإنسان الطاقة من مكونات الحياة نفسها، في تزواج مُدهش بين العلم والبيئة، يشرّ بمستقبل أكثر استدامة وكفاءة.

١ في أي عام تمكّن الباحثون من تمديد مدة الشحنة الكهربائية الناتجة حتى ٣٠ دقيقة؟

- ١ (أ) ٢٠٠٩ م. (ب) ٢٠١٢ م. (ج) ٢٠٢٠ م. (د) ٢٠٢٣ م.

٢ أيّ الجمل التالية تعبر عن الفكرة الرئيسة للموضوع؟

- أ) ابتكار تقنيات ذكية لتحسين كفاءة الطاقة في المنشآت الحديثة.
- ب) توجيه الاستثمارات نحو استخراج الوقود الحيوي من الكائنات الدقيقة.
- ج) استثمار الأنظمة الحيوية الدقيقة لإنتاج طاقة مستدامة وصديقة للبيئة.
- د) تطوير مصادر كهرباء قائمة على التحليل الكيميائي للمواد العضوية.

٣ ما سبب اهتمام العلماء بالفيروس (إم ١٣) في مجال توليد الطاقة الحيوية في ضوء فهمك الفقرة الثانية؟

- أ) يجمع بين الكفاءة والأمان الحيوي.
- ب) ينتج الطاقة داخل الكائنات الحية.
- ج) يستخدم في إنتاج لقاحات مضادة للفيروسات الخطيرة.
- د) يمكن تصنيع كتل فيروسية كاملة بسرعة وبكلفة منخفضة.

٤ استنتج دلالة وضع الجملة الاعتراضية « - وهو تطبيق برز بشكل خاص خلال الفترة (٢٠٢٠-٢٠٢٢) - » في سياق الفقرة الرابعة.

- أ) إثبات الصعوبات التي واجهت العلماء قبل بداية تطبيق التقنية بشكل عملي.
- ب) إثبات أن الاهتمام بالتقنية ارتبط بجائحة (كوفيد-١٩) ثم تراجع بعدها.
- ج) تأكيد اقتصار استخدام التقنية في المجال الطبي دون الاستخدام في مجالات أخرى.
- د) تأكيد الأهمية العملية للتقنية وقدرتها على الاستجابة السريعة لتحديات واقعية.

٥ اقترح - في ضوء فهمك للفقرة الأخيرة - مشروعاً يوظف تقنية الطاقة الحيوية النانوية لخدمة الإنسان.

- أ) إنشاء مزارع طاقة تعتمد على الكائنات البحرية.
- ب) تطوير ملابس ذكية تولّد الكهرباء من حركة الجسم.
- ج) تصميم ساعات ذكية تعمل بالوقود الحيوي.
- د) تصنيع هواتف ببطاريات تشحن بالطاقة الشمسية.

٦ توقع - في ضوء المعلومات الواردة بالموضوع - مستقبل المدن الذكية إذا طبقت فيها تقنية الطاقة الحيوية.

- أ) اعتماد المدن على تدوير النفايات كمصدر رئيس للطاقة.
- ب) زيادة تكاليف الصيانة نتيجة التعقيد التقني للأنظمة الحيوية.
- ج) تحسّن كفاءة الطاقة مع بقاء الهيمنة للوقود الأحفوري.
- د) قدرة المدن على توليد الطاقة من الأنشطة اليومية للسكان.

٧ هات - من خلال فهمك للموضوع - أربعة أدلة تؤكد أنّ الحلول المستدامة هي نماذج متكاملة قادرة على معالجة التحديات العالمية في المجالات: (الصحية - الاقتصادية - الاجتماعية - البيئية) بواقع دليل واحد لكل مجال.

٦- الأغذية الذكية

«نحو أنظمة غذائية مستدامة للصحة والبيئة»

● اقرأ ثم أجب:

في ظل التحديات البيئية والغذائية المتزايدة تبرز «الأغذية الذكية» كحل متكامل، وتُعرفها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بأنها: «أنظمة غذائية غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، تُنتج بأساليب زراعية مستدامة، تُحافظ على التنوع البيولوجي، وتُقلّل البصمة البيئية»، كما تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (٢٠٢٣) إلى أن الأنظمة الغذائية الحالية تسهم بنسبة ٣٠-٣٤٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

وتتميز الأغذية الذكية بأنها غنية بالمغذيات التي تصل إلى ٤٠٪ أكثر من الأغذية التقليدية، كما أنها تُنتج بأساليب تحافظ على ٧٥٪ من الأصناف النباتية المهددة بالانقراض، فضلاً عن أنها تستهلك مياهًا أقل بنسبة ٢٠-٥٠٪ مقارنة بالزراعة التقليدية، وفقاً لبيانات منظمة الفاو (٢٠٢٣).

تُظهر الدراسات العلمية فوائد صحية للأغذية الذكية من أبرزها: ١- الفواكه والخضراوات الملونة: غنية بالفيتامينات والمعادن، ولها تأثيرات إيجابية في صحة الدماغ والقلب، فالتوت مثلاً يحتوي على مركبات تحسن الذاكرة وتقلل ضغط الدم. ٢- الأسماك الدهنية (كالسلمون والسردين): مصادر ممتازة للأحماض الدهنية (أوميغا ٣) اللازمة لوظائف الدماغ والقلب. ٣- الكاكاو الساخن: يحمي خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي المرتبط بمرض (ألزهايمر). ٤- المكسرات (الجوز واللوز): تساعد على تحسين صحة القلب وخفض مستوى الكوليسترول الضار. ٥- زيت الزيتون: يحتوي على (البوليفينولات) التي تسهم في خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول.

وتسعى مبادرة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للأغذية الذكية إلى تحسين النظم الغذائية الأساسية في ٢٥ دولة أفريقية وآسيوية بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك من خلال تنوع مصادر الغذاء، وتعزيز إنتاج المحاصيل المقاومة للمناخ، والتي زاد إنتاجها بنسبة ٣٥٪، كما تعمل المبادرة على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القطاع الزراعي بنسبة ٢٠-٢٥٪، وتشير توقعات البنك الدولي (٢٠٢٣) إلى أن التحول إلى أنظمة الغذاء الذكية يمكن أن يضيف ١,٥ تريليون دولار للاقتصاد العالمي سنوياً، ويوفر ٥٠ مليون فرصة عمل جديدة، ويُجنب العالم خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو ٥ تريليونات دولار نتيجة التكاليف الصحية والبيئية.

إن الأغذية الذكية ضرورة لمواجهة أزمات عالمية، مثل: سوء التغذية الذي يعاني منه نحو ٨٠٠ مليون شخص، والتغير المناخي الذي يمكن للزراعة المستدامة أن تسهم في الحد من آثاره بنسبة تتراوح بين ١٠ و١٥٪، وتُظهر تجارب دول عديدة جدوى هذه الأغذية؛ ففي البرازيل تم تقليل انبعاثات الزراعة بنسبة ٧٠٪ من خلال تحويل ٤٥٪ من المخلفات إلى طاقة حيوية، بينما تنتج إسبانيا نحو ٥٠٪ من زيت الزيتون عالمياً وتُقلّص بصمتها الكربونية بنسبة ٣٠٪ باستخدام الطاقة المتجددة، وفي النرويج ساعد مشروع «السلمون المستدام» على زيادة إنتاجية المزارع السمكية بنسبة ٤٠٪ مع تقليل التلوث، وفي غانا أدى اعتماد معايير بيئية صارمة في زراعة الكاكاو إلى زيادة دخل المزارعين بنسبة ٢٥٪.

١ أي من الأطعمة التالية يقي الإنسان من الإجهاد التأكسدي المرتبط بصحة الدماغ؟

- أ) الجوز. ب) التوت. ج) السلمون. د) الكاكاو.

٢ حدد - مما يلي - ما يعنيه مصطلح «الأغذية الذكية».

- أ) أنظمة تركز بشكل أساسي على زيادة القيمة الغذائية للمحاصيل التقليدية. ب) نهج متكامل يوازن بين الفائدة الصحية للإنسان واستدامة النظم البيئية. ج) مبادرة اقتصادية تهدف لزيادة دخل المزارعين في الدول النامية. د) حل تقني يعتمد على الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات القطاع الزراعي.

٣ استنتج علاقة عبارة: «تُظهر الدراسات العلمية فوائد صحية للأغذية الذكية» بما بعدها في الفقرة الثالثة.

- أ) رأي يعقبه دليل. ب) حكم يليه استدراك. ج) مقدمة بعدها نتيجة. د) إجمال بعده تفصيل.

٤ بم تفسر ارتباط ترشيد استهلاك المياه بالحفاظ على التنوع البيولوجي، في ضوء فهمك للفقرة الثانية؟

- أ) الاقتصاد في المياه يقلل الضغط على الموارد ويعيد التوازن للنظام البيئي. ب) التنوع البيولوجي يوجّه الموارد نحو زراعة المحاصيل الأكثر ربحاً اقتصادياً. ج) الاقتصاد في المياه يقلل المساحة المزروعة ويحمي الأصناف النباتية المهددة. د) التنوع البيولوجي يُزيد المحاصيل التجارية ذات الاستهلاك المائي المنخفض.

٥ اقترح مُبرراً - في ضوء فهمك للفقرة الأخيرة - النموذج الأكثر قابلية للتطبيق في المنطقة العربية.

- أ) الغاني؛ لأنه يركّز على زراعة المحاصيل الاستوائية المقاومة لمناخ المناطق الحارة. ب) النرويجي؛ لاعتماده على أنظمة التربية السمكية المتقدمة في البيئات الباردة. ج) الإسباني؛ لإمكانية توظيف الطاقة المتجددة في الزراعة بما يقلص البصمة الكربونية. د) البرازيلي؛ بسبب تحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة حيوية باستخدام منظومات صناعية.

٦ توقّع - في ضوء فهمك للموضوع - ملامح مستقبل الأنظمة الغذائية في ظل التوسع في تبني الأغذية الذكية.

- أ) زيادة الفجوة الغذائية بين الدول نتيجة اختلاف القدرة على تمويل التحول نحو الأنظمة الذكية. ب) ارتفاع معدلات التلوث نتيجة الإفراط في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة دون ضوابط بيئية. ج) تراجع الإنتاج الغذائي على المدى القصير بسبب التحول من النظم التقليدية إلى النظم الذكية. د) ازدياد الاعتماد على الزراعة المستدامة مع الكفاءة في استخدام الموارد وتحسين جودة الإنتاج.

٧ دلّل - في ضوء الفقرة الرابعة - بأربعة أدلة رقمية توضّح الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتحول إلى أنظمة الغذاء الذكية.

٧- حسن فتحي: معمار الإنسان والبيئة

● اقرأ ثم أجب:

شهدت العمارة الحديثة في منتصف القرن العشرين تحولاً في نمط العمران العالمي، حيث سادت اتجاهات معمارية مستوردة تعتمد على المواد الصناعية كالخرسانة المسلحة وال فولاذ، متجاهلة الظروف المناخية والخصوصيات الثقافية للمجتمعات المحلية، ووفقاً لتقارير المجلس الدولي للمباني (CIB)، فإن ٧٠٪ من المشاريع السكنية في الدول النامية خلال هذه الفترة طبقت نماذج غير ملائمة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء بنسبة ٤٠٪، وزيادة الاعتماد على أنظمة التبريد الصناعي.

وفي هذا الإطار برز المعمارى المصري حسن فتحي (١٩٠٠-١٩٨٩) كصاحب رؤية فريدة، حيث تخرج في كلية الهندسة بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حالياً) عام ١٩٢٦، وطور فلسفته المعمارية عبر دراسة ميدانية شملت ١٢٦ قرية مصرية، كشفت عن تناقض صارخ؛ لأن ٨٥٪ من المساكن التقليدية تفتقر للخدمات الأساسية، رغم احتوائها على ابتكارات ذكية في التكيف مع المناخ الحار.

تجسدت رؤية فتحي في مشروعه الرائد «قرية القرن الجديدة» (١٩٤٨-١٩٥٢) غرب الأقصر، حيث صمم القرية لاستيعاب ١٠٠٠ نسمة من سكان القرنة القديمة الذين يعيشون في مساكن عشوائية بين المقابر الأثرية، واعتمد المشروع على الطوب اللبن المحلي، فانخفضت تكاليف البناء بنسبة ٦٠٪ مقارنة بالخرسانة المسلحة، وقام بدمج تقنيات تبريد طبيعي مستوحاة من العمارة النوبية والإسلامية، فانخفضت درجات الحرارة الداخلية بمقدار ٨°م، ولم يقتصر مشروعه على توفير المسكن فحسب، بل صمم بيئة متكاملة تشمل: مسجداً يتسع لـ ٥٠٠ مصلٍ، ومدرسة تستوعب ٢٠٠ طالب، وسوقاً مركزية، ومسرحاً مكشوفاً، ونظام تصريف مياه مستداماً.

لقد حظيت فلسفة حسن فتحي باعتراف عالمي واسع، وحصل على جائزة الآغا خان للعمارة (١٩٨٠)، وجائزة نوبل البديلة (١٩٨٠)، كما حاضر في معهد (ماساتشوستس) للتكنولوجيا (MIT)، وجامعة هارفارد، فضلاً عن ترجمة كتابه «عمارة الفقراء» إلى ١٤ لغة. وتشير دراسات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أن تطبيق نموذج فتحي يمكن أن يخفض استهلاك الطاقة في المباني بنسبة ٤٠٪، ويقلل تكاليف البناء بنسبة ٣٥٪، فضلاً عن أنه يُحسّن جودة الحياة لـ ٢ مليون أسرة مصرية، وقد تبنت مصر اليوم مبادئ حسن فتحي في مشروع الإسكان الاجتماعي في الصعيد (٢٠٢٢)، وقرية (باريس) الجديدة المستدامة، ومركز حسن فتحي للعمارة والبيئة بجامعة عين شمس.

إن تجربة حسن فتحي تثبت أن النهج الرشيد في تطوير العمران يكمن في المزج بين التراث المحلي والابتكار الحديث، بما يخدم حاجات الإنسان في مواجهة تزايد أزمات السكن، وتحديات التغير المناخي، وارتفاع استهلاك الطاقة. لقد قدّم حسن فتحي نموذجاً معمارياً فريداً يعيد التفكير في العلاقة بين الإنسان والمسكن، فلا تُقاس قيمة العمارة عنده بما تُشيده من مبانٍ شاهقة، بل بما تُحقّقه من توازن بين البساطة والكرامة والانسجام مع البيئة والمجتمع.

١ حدد السمة المميّزة للعمارة الحديثة في منتصف القرن العشرين، في ضوء فهمك للفقرة الأولى.

- أ) تركيزها على أنظمة التبريد الصناعي. (ب) مراعاتها لهوية المجتمعات المحلية.
ج) اعتمادها على خامات باهظة التكاليف. (د) استخدامها للمواد الصناعية المستوردة.

٢ ما النسبة التي يمكن أن يخفّضها نموذج حسن فتحي في تكاليف البناء وفق الدراسات الدولية؟

- أ) ٣٥٪ (ب) ٤٠٪
ج) ٨٥٪ (د) ٧٠٪

٣ استنتج المغزى من عنوان كتاب حسن فتحي بـ «عمارة الفقراء»، في ضوء فهمك للموضوع.

- أ) إظهار قدرة العمارة على تحقيق التقدم المادي والتقني للمجتمع المعاصر.
ب) تأكيد البعد الاجتماعي في العمارة لتلبية حاجات الفقراء المعيشية.
ج) إظهار توظيف التقنيات الحديثة وأثرها في إقامة مبانٍ اقتصادية للفقراء.
د) تأكيد رسالة العمارة الأخلاقية والإنسانية في تحقيق العدالة العمرانية.

٤ استنتج علاقة عبارة: «قد حظيت فلسفة حسن فتحي باعتراف عالمي واسع» بما جاء بعدها في الفقرة الرابعة.

- أ) رأي بعده دليل يؤكده. (ب) حكم يليه استدراك عليه.
ج) مقدمة يليها نتيجة لها. (د) إجمال بعده تفصيل له.

٥ اقترح إجراءً عملياً يمكن أن تتخذه الدول النامية لتطبيق فلسفة حسن فتحي في التنمية العمرانية المستدامة.

- أ) تطوير المدن العمرانية الكبرى بحيث تعتمد على التكنولوجيا الذكية في الإدارة والطاقة.
ب) إنشاء مبانٍ زجاجية حديثة تعتمد على الطاقة الشمسية لتقليل الانبعاثات الحرارية.
ج) إعادة بناء القرى الريفية على النمط التراثي القديم دون تعديل في التصميم أو المواد.
د) بناء مدن متكاملة تراعي الخصوصية الثقافية وتستخدم موارد البيئة المحلية بكفاءة.

٦ أي - مما يلي - يعبر عن الطريقة التي اتبعها الكاتب في عرض الموضوع؟

- أ) تهيئة عامة يليها شرح تفصيلي.
ب) عرض المشكلة ثم تقديم الحل.
ج) تسلسل تاريخي متتابع للأحداث.
د) إجمال للفكرة يتبعه تفصيل لجزئياتها.

«العمارة المستدامة هي التي تمزج بين الهوية المحلية والابتكار الحديث، وتكون في خدمة الإنسان والمجتمع».

٧ هات - في ضوء فهمك للموضوع - أربعة أدلة تؤكد فلسفة حسن فتحي في العمارة وتحقق المبدأ السابق.

.....

.....

.....

٨- العزلة الاجتماعية في العصر الرقمي

● اقرأ ثم أجب:

في عصر تُسيطر فيه الشاشات على تفاصيل الحياة اليومية - رغم ازدياد أدوات الاتصال الرقمي - أصبحت «العزلة الاجتماعية» ظاهرة مثيرة للقلق؛ حيث يعاني واحدٌ من كل ثلاثة أشخاص حول العالم من مشاعر الوحدة وفق منظمة الصحة العالمية ٢٠٢٣م، كما يقضي الفرد العادي نحو ٦ ساعات يوميًا على المنصات الرقمية وفق تقرير (هوت سويت، ٢٠٢٣م)، مما يحوّل التكنولوجيا كأداة تواصل إلى حاجز عازل للفرد عن محيطه المادي.

وكشفت دراسة لجامعة هارفارد ٢٠٢٢م أنّ الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بزيادة الشعور بالوحدة بنسبة ٣٠٪ بين المراهقين، بسبب استبدال التفاعلات العميقة بعلاقات سطحية، وفي اليابان برزت ظاهرة «هيكيكوموري» ٢٠٢٣م، حيث يختار أكثر من ١,٥ مليون شخص العزلة التامة، ويرفضون مغادرة منازلهم لأشهر أو سنوات معتمدين كليًا على العالم الافتراضي، كما أكدت منظمة الصحة العالمية ٢٠٢٣م ارتفاع معدلات الاكتئاب بنسبة ٤٠٪ بين من يعانون العزلة الاجتماعية مقارنة بغيرهم. ومع ذلك لا يخلو العالم الرقمي من إيجابيات؛ فخلال جائحة (كوفيد-١٩) زادت نسبة مشاركة منصات الدعم النفسي مثل (بيتر هيلب) بنسبة ٦٥٪ بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢.

وفي مصر وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ٢٠٢٣م يقضي ٦٨٪ من الشباب المصري (١٨-٣٥ سنة) أكثر من ٥ ساعات يوميًا على منصات (فيسبوك) و(تيك توك)، ويعترف ٤٣٪ منهم بأن هذا الاستخدام قلل تفاعلاتهم العائلية المباشرة، وأظهرت دراسة أجرتها جامعة القاهرة ٢٠٢٢م على عينة من ٢٠٠٠ شاب أنّ ٥٥٪ يشعرون بالوحدة رغم وجود أكثر من ٥٠٠ صديق افتراضي، كما كشفت وزارة الصحة المصرية ٢٠٢٣م أنّ ٣٠٪ من مرتادي عيادات الصحة النفسية يعانون اضطرابات ترتبط بالعزلة الاجتماعية.

ولمواجهة هذه الظاهرة أطلقت شركة مصرية ناشئة عام ٢٠٢٢م تطبيق «كلمني» لمحادثات هاتفية يومية تربط بين كبار السن والشباب، وحقق تفاعلًا مع ١٥ ألف مستخدم في عامه الأول، وتبنت وزارة الاتصالات مبادرة «ديجيتال ديتوكس» لتشجيع العائلات على إيقاف الهواتف لمدة ٣ ساعات يوميًا، وشارك فيها ٢٠٠ ألف أسرة منذ إطلاقها ٢٠٢٣م، وعالميًا أقرت نيوزيلندا ٢٠٢٢م شهرًا في المدارس «يومًا دون شاشات»، ما عزز التفاعل المباشر بنسبة ٤٠٪، وفي السويد ٢٠٢١م خفضت سياسة «فيكا» - وهي استراحة قهوة جماعية في أماكن العمل - مشاعر العزلة بنسبة ٢٥٪، فزادت الإنتاجية بنسبة ١٨٪ وفق تقرير المعهد السويدي للصحة.

إن العزلة الاجتماعية في العصر الرقمي تحدّ يمكن تجاوزه عبر الوعي بضرورة التوازن بين العالمين الافتراضي والواقعي، وتعزيز التفاعل البشري المباشر، وتوظيف التكنولوجيا كأداة داعمة للعلاقات الإنسانية لا استبدالها، وكما قال أرسطو: «الإنسان كائن اجتماعي بطبعه».

١ كم تبلغ نسبة الأشخاص الذين يعانون من مشاعر الوحدة وفق منظمة الصحة العالمية، في الفقرة الأولى؟

د) ٣٣٪

ج) ٦٥٪

ب) ٥٥٪

ا) ٢٥٪

- ٢ أي من المصطلحات التالية يُشير إلى انسحاب الأفراد من المجتمع واعتمادهم الكامل على العالم الرقمي؟
- أ) «العزلة الاجتماعية».
- ب) «ديجيتال ديتوكس».
- ج) «هيكو موري».
- د) «فيكا».

- ٣ استنتج - في ضوء فهمك للموضوع - ما يربط بين «هيكو موري» في اليابان وواقع الشباب المصري.
- أ) الحرص على تعزيز الروابط العائلية عبر التطبيقات الرقمية الذكية.
- ب) معاناة العزلة النفسية على الرغم من اتساع شبكة العلاقات الرقمية.
- ج) رفض استخدام التكنولوجيا والوسائل التقنية بوصفها سبباً للعزلة.
- د) تشجيع مبادرات اجتماعية شبيهة بـ «ديجيتال ديتوكس» وسياسة «فيكا».

- ٤ استنتج المغزى الضمني الذي أراد الكاتب إيصاله من هذا الموضوع.
- أ) الحاجة إلى إعادة تعريف «التواصل الحقيقي» في العصر الرقمي.
- ب) الانقطاع عن التكنولوجيا هو الطريق الوحيد للتفاعل الإنساني.
- ج) المنصات الرقمية هي السبب الرئيس في الاكتئاب والعزلة.
- د) التقدم التكنولوجي يتناقض بطبيعته مع القيم الاجتماعية.

- ٥ اقترح فكرة كان يمكن للكاتب تناولها لتعزيز موضوعيته وحياده في عرض ظاهرة: «العزلة الاجتماعية في العصر الرقمي».

- أ) تأكيد أن العزلة الرقمية هي السبب الوحيد في اضطرابات الصحة النفسية.
- ب) الدعوة إلى الانسحاب التام من المنصات الرقمية كحل نهائي.
- ج) عرض وجهة نظر من يرون أن التواصل الرقمي يعوّض غياب العلاقات الواقعية.
- د) التركيز على التجارب السلبية دون الالتفات لأي آثار إيجابية.

- ٦ حدد - مما يلي - الطريقة التي اتبعها الكاتب في عرض أفكار الموضوع.

- أ) قدّم الظاهرة استناداً إلى دراسات وإحصاءات وتجارب لحلول محلية وعالمية.
- ب) ناقش الظاهرة عبر تتبعها زمنياً من بدايات ظهور الإنترنت حتى العصر الرقمي.
- ج) ركّز على الجانب الأدبي والعاطفي لإثارة مشاعر القارئ تجاه العزلة النفسية.
- د) سرد نماذج لحالات العزلة الاجتماعية الناتجة عن العزلة الرقمية دون تحليلها.

- ٧ توقع - في ضوء فهمك للفقرة الأخيرة - أربع نتائج مترتبة على تجاهل تحديات العزلة الاجتماعية في العصر الرقمي.

.....

.....

.....

.....

٩- البلاستيك ... الصديق والعدو للدود

● اقرأ ثم أجب:

أحدث البلاستيك منذ ظهوره في منتصف القرن التاسع عشر تحولاً جوهرياً في حياة الإنسان اليومية، بفضل ما يتميز به من: خفة الوزن، ومقاومة للكسر، وانخفاض التكلفة، وسهولة التشكيل. ومع ازدهار صناعته في خمسينيات القرن العشرين، أصبح بديلاً واسع الانتشار للزجاج والفخار والمعادن، حتى غدا يشكل اليوم أكثر من ٧٣٪ من مواد التعبئة والتغليف عالمياً، وقد ارتفع الإنتاج العالمي من مليوني طن سنوياً في الخمسينيات إلى نحو ٤٣٠ مليون طن متري في ٢٠٢٤م وفق تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، غير أن هذه الطفرة لم تخل من عواقب وخيمة.

لقد تحول البلاستيك إلى نقمة بيئية؛ إذ تشير دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن ٩١٪ من البلاستيك المنتج لم يتم إعادة تدويره، بينما يُلقى ما نسبته ٤٦٪ من النفايات في المكبات، و٣٢٪ يتسرب إلى البيئة، ويستغرق تحلل كيس بلاستيكي واحد ما بين ١٠ و ١٠٠٠ عام مسبباً خسائر فادحة للحياة البرية؛ حيث يُقدَّر موت ما يصل إلى مليون طائر بحري و ١٠٠ ألف ثديي بحري سنوياً نتيجة التلوث البلاستيكي وفق تقديرات الصندوق العالمي للبيئة لعام ٢٠٢٣م. وعلى الرغم من امتلاك القارة الآسيوية صناعات متقدمة وتقنيات إنتاجية ضخمة تُسجّل آسيا كأكبر مصدر للتلوث بنسبة ٥٣٪ من النفايات البلاستيكية عالمياً، في حين تطفو في المحيط الهادئ «رقعة القمامة العظمى» التي تضم نحو ٨,١ تريليون قطعة بلاستيكية تغطي مساحة تفوق ٣ أضعاف مساحة فرنسا بحسب دراسة نشرتها مجلة (ناتشر) عام ٢٠٢١. أما في مصر فيصل الاستهلاك إلى ١٢ مليار كيس بلاستيكي سنوياً، ينتهي معظمها في نهر النيل والبحر المتوسط وفق بيانات وزارة البيئة المصرية لعام ٢٠٢٣م.

إزاء هذه الكارثة، طُرحت حلول مبتكرة؛ فقد طوّر باحثون في جامعة تكساس عام ٢٠٢٢م إنزيمات بكتيرية قادرة على تحليل البلاستيك خلال ٤٨ ساعة، بينما حققت بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا معدلات إعادة تدوير تجاوزت ٥٠٪، كما برزت بدائل صديقة للبيئة مثل البلاستيك الحيوي المصنوع من الذرة وقصب السكر، والذي يتحلل خلال ٣ أشهر فقط، ولم يقتصر الأمر على المختبرات، بل امتد إلى الفنون؛ فجسدت منحوتة «الحوت البلاستيكي» في بروكسل باستخدام ٥ أطنان من النفايات، وحول مشروع «بلاستيك باوند» في لندن ٥٠ طناً شهرياً إلى أعمال فنية، في حين بنت مدارس كينية فصولاً دراسية من «طوب بلاستيكي» معاد تدويره.

ومع ذلك فإن مواجهة الأزمة لا يمكن أن تترك للتكنولوجيا والفنون وحدهما؛ إذ تتطلب تشريعات حكومية صارمة، كتلك التي فرضتها ١٢٧ دولة بحظر الأكياس البلاستيكية، واستثمارات متزايدة في البحث العلمي تجاوزت ٣,٢ مليار دولار في عام ٢٠٢٣م، كما أنّ تنمية الوعي الفردي تمثل محوراً في تعديل السلوك الاستهلاكي في خفض استخدام البلاستيك بنسبة ٤٠٪ وفق تقديرات الحملات البيئية الحديثة. فمتى يتحول البلاستيك من عبء يهدد مستقبل الكوكب إلى مورد يُدار بحكمة في خدمة الاستدامة؟

١ أي المناطق التالية تتصدر التلوث البلاستيكي عالمياً على الرغم من امتلاكها تقنيات متقدمة؟

- ١ أ. آسيا. ٢ ب. ألمانيا. ٣ ج. مصر. ٤ د. فرنسا.

٢ ما الجهة التي أشارت إلى حجم الوفيات في الحياة البرية بسبب التلوث البلاستيكي؟

- ١ أ. وزارة البيئة المصرية. ٢ ب. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ٣ ج. الصندوق العالمي للبيئة. ٤ د. جامعة تكساس.

٣ استنتج المغزى من العنوان «البلاستيك ... الصديق والعدو للدود» في ضوء فهم الموضوع.

- ١ أ. إظهار أن إنجازات الإنسان قد تنقلب وبالأعلى عليه حين يُسيء توظيفها أو إدارتها. ٢ ب. تأكيد التحول التدريجي للبلاستيك من ابتكارٍ نافع إلى خطرٍ يهدد توازن الطبيعة. ٣ ج. إظهار عجز الإنسان عن التحكم في اختراعاته رغم ما بلغه من تطور علمي وتقني. ٤ د. تأكيد المفارقة بين منافع البلاستيك للبشرية وأضراره البيئية الممتدة على الكوكب.

٤ استنتج السبب وراء ارتفاع نسبة ٩١٪ من البلاستيك غير المعاد تدويره، في ضوء فهمك للموضوع.

- ١ أ. تنامي الحاجة الفردية لاستخدام البلاستيك في الأغراض المنزلية اليومية. ٢ ب. زيادة الإنتاج العالمي بمعدلات هائلة تفوق القدرة الاستيعابية لأنظمة التدوير. ٣ ج. قصور التشريعات والقوانين في فرض التدوير بشكل إلزامي. ٤ د. افتقاد دول العالم إلى التمويل اللازم لبناء مصانع إعادة التدوير.

٥ توقع ماذا يحدث إذا تبنت مصر استراتيجية إنزيمات التحلل السريع في مواجهة أزمة النفايات البلاستيكية.

- ١ أ. تحقق مصر معدلات إعادة تدوير تتجاوز ٨٥٪ كما هو الحال في الدول الأوروبية. ٢ ب. تنخفض نسبة استهلاك الأكياس البلاستيكية بنسبة ٤٠٪ كنتيجة مباشرة لتقنية التحلل. ٣ ج. تنخفض معدلات تراكم النفايات البلاستيكية في المسطحات المائية والمكببات. ٤ د. يصبح البلاستيك الحيوي البديل الوحيد والأكثر جدوى اقتصادية فيقل الضرر البيئي.

٦ انقد أسلوب الكاتب في تناول قضية البلاستيك وأثره البيئي والاجتماعي في الموضوع.

- ١ أ. اقتصر على تقديم أمثلة عالمية في (آسيا، أوروبا)، وأهمّل الأثر البيئي المباشر محلياً في (مصر). ٢ ب. بالغ في التحذير من أضرار البلاستيك واعتمد على أسلوب مثير للانفعال تخويفاً للقارئ. ٣ ج. ركّز على حلول تقنية: (الإنزيمات والبلاستيك الحيوي)، وأغفل دور التشريعات في مواجهة الأزمة. ٤ د. تحلى بالموضوعية؛ إذ عرض الحقائق والأرقام بدقة وناقش الحلول المبتكرة دون تحيز.

٧ توقّع أربع نتائج إيجابية يمكن أن تسهم في تحقيق الاستدامة، في ضوء محاور الحلول الواردة في الفقرة الأخيرة: (التشريعات الحكومية - الاستثمارات العلمية - تنمية الوعي الفردي).

١٠- الرياضيات العربية .. إرث من الإبداع والابتكار

● اقرأ ثم أجب:

زخرت الأمة العربية والإسلامية بأفذاذ كثر من علماء الرياضيات العرب والمسلمين قادوا ثورة علمية كبرى للاكتشافات والاختراعات الرياضية المهمة في العالم، في العصر الذهبي للحضارة العربية والإسلامية، والذي امتد لقرون طويلة، وآية ذلك مثلاً أن كلمة (الجبر) التي هي علم على علم الجبر مصطلح من اللغة العربية، وكان أول استخدام موثق لها في القرن التاسع من قبل عالم الرياضيات المسلم محمد بن موسى الخوارزمي، ومصطلح الجبر هو عنوان أحد كتب الجبر التي كتبها الخوارزمي حوالي عام ٨٢٠م، ومن اسم الخوارزمي جاءت كلمة (خوارزميات) في كل ما يخص التكنولوجيا والرياضيات.

وفي العصر الذهبي لعلوم الرياضيات العربية (القرن التاسع الميلادي) شهدت الدولة العباسية ترجمة النصوص اليونانية والفارسية وغيرها إلى العربية، وانعكس ذلك على النهضة العلمية الكبرى في الأمة الإسلامية والعربية، وكان لعمل الخوارزمي الفذ في علم الرياضيات تأثير في الرياضيات الأوروبية خلال العصور الوسطى؛ حيث تُرجم كتابه عن الأرقام الهندية إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر ثم نُقل إلى أوروبا، ومن هناك تُرجم إلى لغات أوروبية أخرى، وأدى ذلك إلى تقدم في الرياضيات الأوروبية بحلول القرن السادس عشر.

لقد كان علماء الرياضيات العرب متقدمين بفارق كبير عن نظرائهم الأوروبيين لنحو أربعة قرون في فترة القرون الوسطى، وكما اخترع الخوارزمي الجبر في القرن التاسع، قدّم ابن فرناس مساهمات مبكرة في علم المثلثات، وقدم شرف الدين الطوسي الرياضي والفلكي مساهمات مهمة في علم المثلثات الكروية، واشتهر جابر بن أفلح بما قدمه في ميدان علم المثلثات، وبرز الحسن بن الهيثم في علم الرياضيات والطبيعة، وأبو الوفاء البوزجاني في الفلك والهندسة والمثلثات، فضلاً عن عظماء آخرين في مجال الرياضيات، مثل: أبو كامل شجاع بن أسلم، وابن يونس، وعمر الخيام، وناصر الدين الطوسي.

ومن إسهامات العرب في الرياضيات تهذيبهم للأرقام الهندية، وابتكارهم للطرائق الحسابية المستعملة في الحياة اليومية، التي نقلتها أوروبا وأفادت بها، وكذلك براعتهم الفائقة في وضع أصول الهندسة التحليلية عندما استعانوا في المسائل الجبرية بالهندسة، ويحسب للعرب والمسلمين أنهم أول من عرف الصفر (الذي يدل على اللاشيء)، وكانوا يرسمونه حلقة، ويعد هذا الإسهام العلمي من أخطر الابتكارات التي اهتدى إليها العقل البشري في الرياضيات؛ إذ أمكن بمعرفته - أي الصفر - حل كثير من المعادلات الرياضية بسهولة، كما أسهم نظام الأعداد العربية في إدراك الكمال في الطرائق الأولية للحساب، ومعرفتهم خصائص الأعداد الزوجية والفردية وما بينهما من العلاقات ساعد على استخراج الجذور التربيعية والتكعيبية.

وختاماً لا يمكن إنكار أن الرياضيات عند العرب المسلمين كانت ركيزة أساسية لتطور هذا العلم، فقد نقلوا المعرفة وأبدعوا فيها، وابتكروا طرقاً وأساليب جديدة أسهمت في إثراء الفكر العلمي، إن إرثهم الغني بالإبداع والابتكار لا يزال حاضراً في عالمنا اليوم، ويعد دليلاً واضحاً على براعتهم وتفوقهم في العلوم.

١ أي من العلماء العرب كان له تأثير بارز في علم المثلثات؟

- ① ابن فرناس. ② ابن يونس. ③ الخوارزمي. ④ جابر بن أفلح.

٢ ماذا أفادت عبارة: «قادوا ثورة علمية كبرى للاكتشافات والاختراعات الرياضية المهمة في العالم» في الفقرة الأولى؟

- أ) تأكيد دور حضارات: اليونان والهند والفرس في فكر العرب الرياضي.
- ب) إبراز الدور الريادي للعلماء العرب والمسلمين في مجال الرياضيات.
- ج) توجيه القارئ إلى البحث عن أثر الرياضيات في الاختراعات العربية.
- د) إظهار قدرات العلماء العرب والمسلمين في وضع مصطلحات الرياضيات.

٣ استنتج علاقة جملة: «وانعكس ذلك على النهضة العلمية الكبرى» بما قبلها في الفقرة الثانية.

- أ) تعليل.
- ب) استدراك.
- ج) نتيجة.
- د) ترادف.

«إن إرثهم الغني بالإبداع والابتكار لا يزال حاضرًا في عالمنا اليوم، ويعد دليلًا واضحًا على براعتهم وتفوقهم في العلوم»

٤ استنتج المعنى الذي قصده الكاتب في العبارة السابقة في ضوء فهمك للفقرة الأخيرة.

- أ) دعوة الغرب إلى الاعتراف - دون مكابرة - بجهود علماء العرب والمسلمين في بناء الحضارة الإنسانية.
- ب) إسهامات العلماء العرب في مجال الرياضيات والعلوم تم إغفالها ولم تعد ذات تأثير في عالمنا المعاصر.
- ج) الإرث العلمي العربي لا بد أن يعاد اكتشافه وإبرازه للشباب؛ ليكون مصدر إلهام وبداية انطلاق جديدة.
- د) التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تشهده البشرية هو نتاج تراكم معرفي للإسهامات التي قدمها العرب.

٥ هات من الموضوع ما يدل على دور الحضارة الإسلامية في تطوير العلوم والمعرفة.

- أ) شهدت الدولة العباسية ترجمة النصوص اليونانية والفارسية وغيرها إلى العربية.
- ب) زخرت الأمة العربية والإسلامية بأفذاذ كثر من علماء الرياضيات العرب والمسلمين.
- ج) كان علماء الرياضيات العرب متقدمين بفارق كبير عن نظرائهم الأوروبيين.
- د) الرياضيات عند العرب المسلمين كانت ركيزة أساسية لتطور هذا العلم.

٦ حدد الطريقة التي اتبعها الكاتب في عرض أفكار الموضوع.

- أ) عرض استشهادات من النصوص العلمية اليونانية.
- ب) مقارنة بين الرياضيات العربية والرياضيات الأوروبية.
- ج) تقديم أمثلة من الواقع لتوضيح تأثير العلماء العرب.
- د) سرد تاريخي مع التركيز على شخصيات علمية بارزة.

٧ دلل - في ضوء فهمك للفقرة الثالثة - بأربع حقائق تؤكد إنجازات علماء الرياضيات العرب والمسلمين.